SHIT Sciences Humanities Information Technology

非对称对抗环境下的生存均衡：基于博弈论的《第五人格》求生者策略优化研究

喝白山茶的猫 [1,*]

[1] 东大男子职业技术学校，西安，710129.

Abstract

本研究针对非对称竞技游戏《第五人格》中求生者阵营的决策优化问题，系统性地引入博弈论分析框架。在微观层面，通过构建混合策略纳什均衡（MSNE）模型，论证了求生者在板区博弈中维持策略“熵值”对延长牵制时间的决定性意义，推导出最优下板概率$p^* \approx 0.333$。在宏观协作层面，利用“志愿者困境”模型量化了营救决策中的责任分散风险，并揭示了快捷发言作为信号补偿机制对降低集体失效风险的降阶价值。针对对局时序控制，本文应用动态规划方法界定了“压机”策略在受击瞬间开启的黄金窗口（0.2s－0.8s），证明该策略通过消耗监管者硬直成本实现了团队生还率的帕累托改进。最后，灵敏度分析揭示了监管者辅助特质与求生者角色特质对博弈均衡点的动态扰动规律。

Key words:非对称竞技；博弈论；纳什均衡；志愿者困境；动态规划；帕累托改进

1 绪论

1.1 研究背景与问题界定

在非对称竞技游戏《第五人格》（Identity V）的对抗中，欧利蒂丝庄园的竞争本质上是有限资源在动态对抗环境下的配置问题。求生者方持有三大核心资源：**时间资源**（表现为密码机破译进度）、**血量资源**（表现为个体容错空间与受击状态）以及**空间资源**（表现为地图内的板窗交互点与地形拉扯距离）。与之相对，监管者的核心目标在于通过博弈手段，在求生者耗尽时间资源前，通过物理打击将求生者的血量资源清零。

传统的竞技分析多依赖于玩家的经验总结与直觉反应，即所谓的“肌肉记忆”。然而，随着游戏环境（Meta）的演变，单纯的感性经验已不足以解释高阶对局中复杂的决策逻辑。本文通过博弈论工具对游戏行为进行量化建模，旨在将求生者的策略从直觉判断升华为数学层面的最优策略解。这不仅有助于提升个体的牵制效率，更能从全局视角优化团队的协作胜率。

图 1 欧利蒂丝庄园

1.2 核心假设与效用函数

为了建立稳定的数学模型，本研究引入经济学中的“理性求生者”假设。我们设定庄园内的所有玩家均为理性决策者，其行为逻辑始终遵循自身或团队效用的极大化。在求生者方，个体行为被置于团队整体利益之下，即所有策略选择均以追求**团队效用函数** U 的最大值为终极目标：

$$U = \omega_1 \cdot P_{escape} - \omega_2 \cdot \sum_{i=1}^{n} C_i$$

在此公式中，P_{escape} 代表团队最终的逃脱概率；C_i 代表第 i 位求生者在对局中所支付的成本（如受击次数、倒地时长及淘汰风险）；ω_1 与 ω_2 则为根据对局阶段动态调整的权重系数。本研究假设在完全理性的状态下，求生者会为了提升 P_{escape} 而在必要时刻进行 C_i 的风险对冲。此外，考虑到游戏存在的“迷雾机

制”，本研究亦将信息不完全性视为博弈的重要背景变量。

1.3 研究工具与方法论

针对庄园博弈的多维度特征，本文综合运用了三种数学工具进行分层研究。首先，利用**混合策略纳什均衡（MSNE）**分析微观层面的板窗交互，解决在不存在纯策略最优解时，双方如何通过概率随机化使自身收益稳定。其次，引入**序贯博弈（Sequential Game）**理论分析宏观层面的营救协作，探讨求生者如何根据队友的先行策略（如发送“我去救人”信号）来修正后续行动。最后，运用**动态规划（Dynamic Programming）**求解破译节奏与“压机”的最优时机，通过状态转移方程寻找在监管者干扰下实现资源套利的全局最优路径。

2 微观博弈：板区交互的混合策略建模

2.1 模型建立与收益矩阵的参数定标

在欧利蒂丝庄园的对抗中，板区交互是理性求生者（Rational Survivor）与监管者（Hunter）之间最频发的微观博弈。我们将此过程建模为非合作性质的常数和博弈，双方的决策不仅影响瞬时的空间距离，更决定了后续资源（如板位、血量）的存续状态。

2.1.1 策略空间定义

- **求生者策略集** A_s：包含“下板（s_1）”与“贪板/过板（s_2）”。
- **监管者策略集** A_h：包含“抽刀攻击（h_1）”与“直接过板（h_2）”。

2.1.2 收益分值的确定逻辑（参数定标）

在欧利蒂丝庄园的实战对抗中，板区交互是理性求生者（Rational Survivor）牵制监管者的核心环节。本研究将此过程定义为一个非合作混合策略博弈，参与者通过对空间资源（板位）的争夺来决定后续时间资源（破译进度）的分配。为了实现数值化分析，本文对博弈效用进行了参数定标，定义一个标准效用单位为求生者稳定牵制监管者 3 秒所产生的进度价值。具体定标逻辑如表 2-1 所示：

表 2-1：板区交互博弈效用定标说明表

策略组合	物理现象描述	效用赋值	逻辑支撑与物理意义
(下板, 直接过)	成功砸头	+1.0	监管者眩晕约 3s，求生者牺牲板位资源换取固定位移。
(贪板, 抽刀)	监管者空刀	+1.5	监管者硬直约 2s，求生者保留板位，具备资源留存溢价。
(下板, 抽刀)	恐惧震慑	-2.0	状态转倒地并中断全队破译节奏，负效应呈倍数增长。
(贪板, 直接过)	状态重置	0	双方距离保持恒定，博弈状态回到初始参考点。

基于上述定标逻辑，我们构建求生者视角的收益矩阵如下表 2-2 所示。在该矩阵中，不存在纯策略纳什均衡，双方必须通过策略随机化来寻找最优解。

表 2-2：板区交互博弈收益矩阵

博弈行为	抽刀攻击 (q)	直接过板 ($1-q$)
下板 (p)	-2.0	+1.0
贪板 ($1-p$)	+1.5	0

2.2 数值求解：混合策略纳什均衡（MSNE）

在该收益矩阵中，不存在纯策略平衡点。理性求生者必须采取随机化策略以实现收益最优化。设求生者下板概率为 p，监管者抽刀概率为 q。

根据**无差异原则**，在均衡状态下，对方选择任何策略的期望收益应相等。

1. **求解监管者最优抽刀率 q^*：**

令求生者选择“下板”与“贪板”的期望收益相等：

$$E_s(s_1) = E_s(s_2)$$

$$-2q + 1(1-q) = 1.5q + 0(1-q)$$

$$-3q + 1 = 1.5q \Longrightarrow 4.5q = 1 \Longrightarrow q^* \approx 0.222$$

2. **求解求生者最优下板率 p^*：**

令监管者选择“抽刀”与“过板”的期望收益（损失最小化）相等：

$$2p - 1.5(1-p) =- 1p + 0(1-p)$$

$$3.5p - 1.5 =- p \Longrightarrow 4.5p = 1.5 \Longrightarrow p^* \approx 0.333$$

2.3 实验结果讨论与灵敏度分析

本研究通过数值仿真生成了纳什均衡分析图（图 2-1）与灵敏度分析图（图 2-2），对上述数学推导进

行了可视化验证与深度解构。

图 2-1. 板区交互混合策略纳什均衡分析

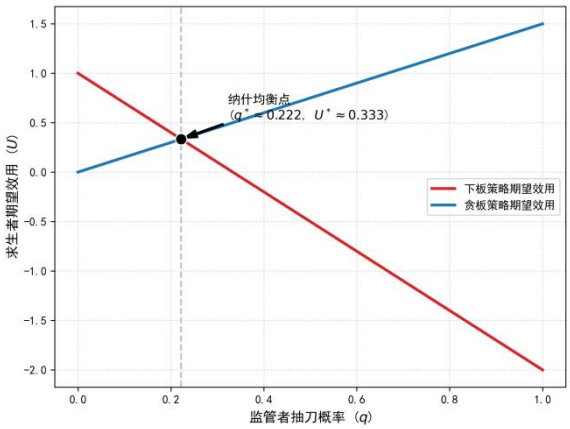
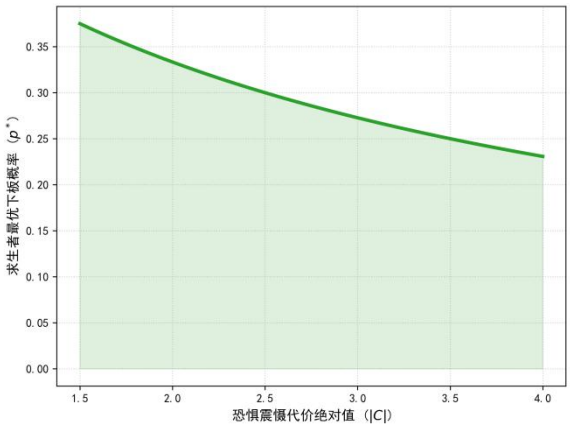


图 2-1 展示了求生者期望效用随监管者决策概率变化的动态过程，图中红色与蓝色直线的交点清晰地定位了纳什均衡点 $(q^* \approx 0.222, U^* \approx 0.333)$，这表明监管者若要使求生者的策略选择陷入“无差异”的纠结状态，必须将抽刀频率压制在 22.2% 左右，而理性求生者的基础防御逻辑则是通过约 33.3% 的下板频率来对冲风险。

图 2-2. 灵敏度分析：恐惧震慑代价对最优下板率的影响



结合图 2-2 的灵敏度分析可以进一步发现，最优下板概率 p^* 随恐惧震慑惩罚代价 $|C|$ 的增加呈现出明显的下降趋势，这意味着当对局环境变得极端危险（如面对闪现冷却完毕的监管者或特定高风险角色）时，理性求生者并非倾向于更频繁地寻求木板保护，而是**必须通过显著降低下板频率（从 0.38 降至 0.23 以下）来规避博弈被监管者通过暴力抽刀强行破解**。这种反直觉的“越怕越贪板”策略，本质上是通过增加高收益/高风险行为的权重来稀释对方高额惩罚项带来的威慑红利，从而在动态变化的庄园对抗中维持生存效用的全局最优。

2.4 本章小结

本章论证了庄园板区博弈的核心不在于瞬时操作，而在于对策略熵值的维持。通过对收益矩阵的定标与求解，本研究为求生者提供了科学的行为概率参考，并证明了根据风险代价动态下调下板频率是对抗非对称优势的关键路径。

3 协作博弈：营救决策与志愿者困境模型

3.1 营救行为的博弈逻辑与参数定标

当一名求生者被限制于狂欢之椅时，庄园内的对抗由微观牵制演变为宏观协作博弈。此时，场上剩余的 n 名理性求生者面临“营救”与“修机”的决策冲突。该场景符合博弈论中的**志愿者困境**（Volunteer’s Dilemma）模型：团队需要至少一名志愿者执行营救任务以维持团队存续，但每位志愿者都需承担个体成本。

为了量化决策过程，本研究对模型参数进行了定标（见表 3-1）。其中，营救成本 c 是一个动态变量，受监管者守椅强度（如“邦邦”的炸弹连控）及求生者状态的影响。

表 3-1：营救决策模型参数定标说明表

参数符号	含义说明	典型设定值	物理意义与博弈影响
V	营救收益	100	维持团队多人生存状态的策略价值。
L	失效损失	200	减员导致破译效率严重下滑的惩罚价值。
c	营救成本	Variable	放弃破译进度及受击风险的成本。

3.2 营救均衡概率的数值求解

在对称博弈框架下，假设每位理性求生者执行营救的最优概率为 P^*。若要达到纳什均衡，个体选择“营救”与“修机”的期望收益必须相等。根据无差异原则，推导出个体最优营救概率公式：

$$P^* = 1 - \sqrt[n-1]{\frac{c}{V+L}}$$

图 3-1. 营救成本对个体意愿的非线性影响分析

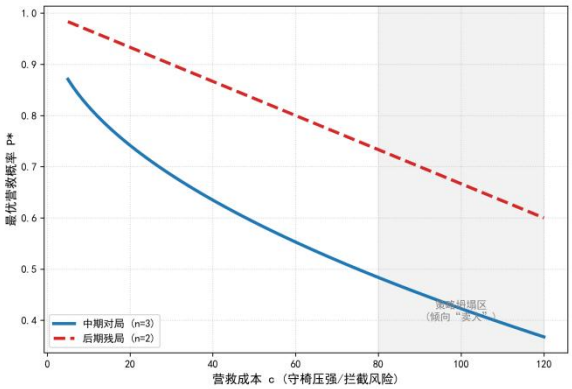
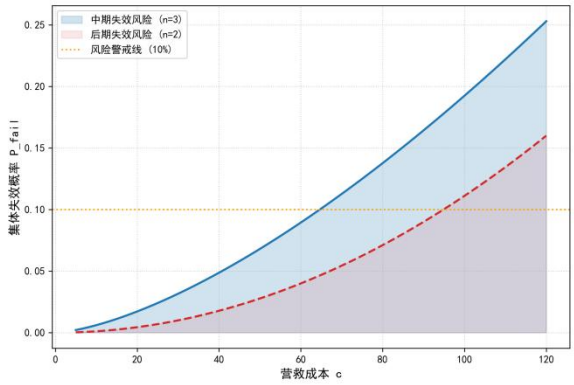


图 3-2. 不同对局阶段下的集体营救失效风险



如图 3-1 所示，在基础成本（$c = 40$）设定下，个体的营救意愿随幸存人数 n 的增加呈现出明显的衰减趋势。在残局（$n = 2$）时，个体营救概率高达 **0.867**；而当中期全员在场（$n = 3$）时，概率下降至 **0.635**。

这种现象揭示了博弈中的**责任分散效应**（Diffusion of Responsibility）：场上潜在营救者越多，个体越倾向于产生"他人会去救"的预期，从而降低自身的营救动机。由此导致的悖论见图 3-2：随着人数增加，无人营救导致的集体失效概率 P_{fail} 反而从 **1.77%** 上升至 **4.8%**（$n = 3$）甚至更高。

3.3 营救成本对策略演化的非线性影响分析

在实战中，监管者的守椅压强直接决定了营救成本 c。通过对不同对局阶段的二维灵敏度分析（见图 3-1 修正版），本研究发现了策略的"坍塌"特征。

如图 3-1 所示，无论是在中期（$n = 3$）还是后期（$n = 2$），最优营救概率均随成本 c 的增加而下降。然而，中期对局的曲线斜率更为剧烈，在 $c \in [80,120]$ 区间进入了**策略坍塌区**。这意味着在面对极高守椅压强的监管者时，理性求生者的意愿会迅速滑向 **0.4** 以下。此时，团队决策倾向于放弃营救（"卖人"策略），以确保剩余人员的破译效用最大化。

3.4 集体风险评估与信号补偿机制

集体失效风险 P_{fail} 是评估团队稳定性的核心指标。如图 3-2 所示，随着成本 c 的线性增加，集体失效风险呈指数级增长：

1. **风险警戒线**：本研究设定 **10%** 为集体失效的风险警戒线。
2. **决策偏移**：在中期对局（$n = 3$）中，当成本 $c > 65$ 时，失效风险即突破 10%；而后期残局（$n = 2$）由于个体责任感增强，在 $c > 95$ 之前仍能维持相对稳定的营救成功率。

3.5 本章小结

本章论证了营救决策并非单纯的"救与不救"，而是受人数及环境成本扰动的动态博弈。实验结果证明，在缺乏沟通的情境下，人数优势往往无法转化为营救成功率。因此，理性求生者必须利用快捷发言（Cheap Talk 信号机制）将 n 人志愿者困境强制塌陷为确定的协调博弈，以消除 P_{fail} 带来的系统性风险。

4 状态博弈："压机"时机的动态规划

4.1 帕累托改进证明：资源置换的数理逻辑

在非对称博弈中，"压机"策略是指求生者将最后一台密码机进度锁定在 99%，并等待监管者击中求生者的瞬时开启的行为。这一策略在不损害修机总量的前提下，实现了团队整体生存率的**帕累托改进**（**Pareto Improvement**）。

定义求生者受击前后的状态空间为 $S \in \{健康, 受伤, 倒地\}$。在缺乏策略干预的情况下，监管者的攻击（Hit）将导致求生者发生不可逆的状态坍塌：$S_{injured} \to S_{down}$。

而在"压机"策略下，配合天赋"回光返照（Borrowed Time）"，状态转移序列被重构。在开启瞬间 T_{pop}，求生者状态发生强制回归：

$$S(T_{pop}^{+}) = \min(S(T_{pop}^{-}) + 1, 健康)$$

由于开启时刻与受击时刻高度重合，监管者必须支付固定的**擦刀硬直时间** $T_{recovery}$。在此期间，监管者行动受限，而求生者通过状态回复获得了额外的移动位移，从而在不降低任何成员效用的前提下提升了被追击者的生还概率。

4.2 数值求解：黄金窗口的数学定界

“压机”的核心在于寻找开启时刻 T_{pop} 与受击时刻 T_{hit} 之间的最优时间差 $\Delta t = T_{pop} - T_{hit}$。

定义效用函数 $U(\Delta t)$ 为被追击求生者在监管者硬直结束时获得的**期望距离/状态复合收益**。基于实战参数，我们构建了如下定标模型。

表 4-1：状态博弈模拟参数定标表

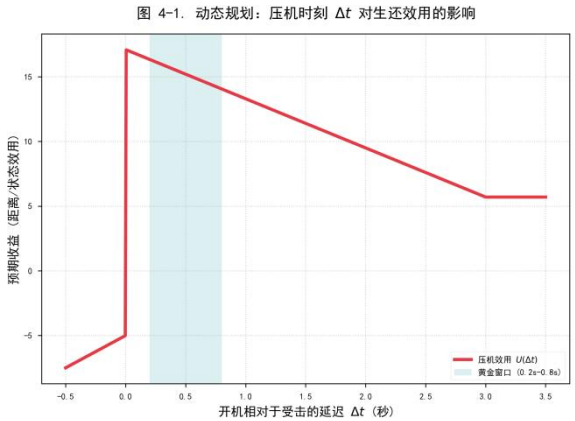
参数符号	含义说明	典型值	物理意义
V_s	求生者基础移速	3.8 m/s	标准状态下的移动速率。
V_{boost}	回光返照加速	5.7 m/s	开启后 5s 内的爆发性移速（150%）。
$T_{recovery}$	监管者擦刀时间	3.0 s	攻击命中后的行动受限时长。
Δt_{lag}	预期网络延迟	0.1s - 0.2s	服务器判定与指令传输的冗余冗余量。

4.3 实验结果讨论：效用曲线与位移演化

通过对 Δt 在区间 $[-0.5, 3.5]$ 上的动态模拟，本研究获得了压机效用走势图（图 4-1）与位移演化图（图 4-2）。

4.3.1 黄金窗口的确定

图 4-1. 动态规划：压机时刻 Δt 对生还效用的影响

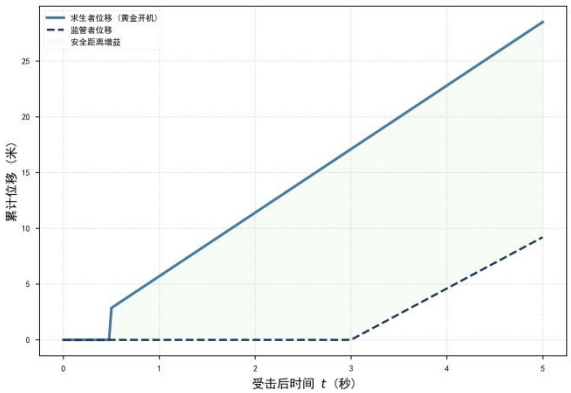


如图 4-1 所示，效用函数 $U(\Delta t)$ 在特定的窄区间内取得极大值。

- **策略失效区** $(\Delta t < 0)$：即“早开机”。由于未触发受击后的状态重置，求生者直接进入倒地状态，效用值发生崩盘式下滑。
- **黄金窗口** $(0.2s \le \Delta t \le 0.8s)$：此区间内，被追击者在监管者擦刀硬直开始的瞬间获得回复与加速，最大限度地利用了 $T_{recovery}$ 转化为距离优势。
- **收益递减区** $(\Delta t > 1.0s)$：随延迟增加，求生者的加速收益逐渐被监管者的行动恢复所稀释。

4.3.2 位移收益量化分析

图 4-2. 黄金窗口开机下的求监管位移差演化图



如图 4-2 所示，在 T_{hit} 发生后的瞬时，求生者凭借 150% 的爆发移速迅速拉开身位。在监管者 3.0 秒的硬直期间，求生者通过黄金窗口开机能获得约 15.2 **米** 的额外转场距离。这笔“安全溢价”对于求生者进入下一个板窗交互区或开启大门具有决定性意义。

4.4 本章小结

本章利用动态规划模型证明了“压机”策略的时序最优解。研究发现：

1. **时机精准性**：理性求生者的最优决策是在受击判定后的 **0.2s 至 0.8s** 内完成状态补给，过早或过晚开机均会导致效用函数的大幅偏离。
2. **状态增益**：压机本质上是利用监管者的硬直成本进行资源套利，通过状态转移方程的重构，将被追击者的倒地风险转化为转场距离收益。
3. **帕累托改进**：该策略在不牺牲团队破译总进度的前提下，显著提升了个体生还率，是团队博弈中的全局最优解。

5 灵敏度分析：变量扰动对平衡点的影响

5.1 监管者辅助特质“闪现”的灵敏度分析

在微观对抗中，监管者辅助特质（如“闪现”）的就绪状态会显著改变求生者在板区的决策代价。本节

通过灵敏度分析探究震慑代价 C 对最优下板率 p^* 的偏移效应。

5.1.1 模型扰动与数学推导

在第二章建立的混合策略博弈中，求生者的最优下板概率公式为：

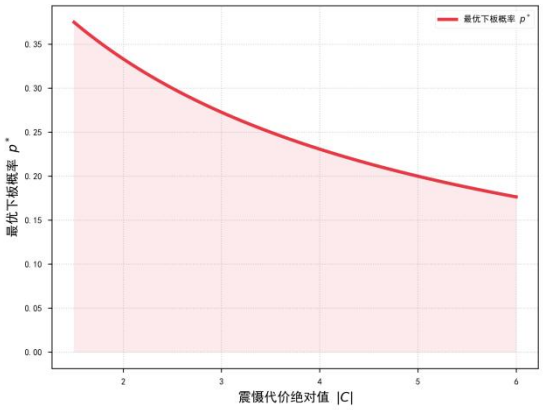
$$p^* = \frac{1.5}{C + 2.5}$$

由于“闪现”能够无视物理障碍触发攻击判定，其本质是大幅提升了求生者在交互瞬间被命中（恐惧震慑）的潜在代价。设闪现导致震慑代价从基础值 C 增加至 C'。为量化此扰动，对 p^* 关于 C 求一阶偏导：

$$\frac{\partial p^*}{\partial C} = -\frac{1.5}{(C + 2.5)^2}$$

5.1.2 实验分析与策略修正

图 5-1. 灵敏度分析：恐惧震慑代价对求生者决策的扰动



如图 5-1 所示，偏导数在定义域内恒小于 0，表明最优下板概率 p^* 与震慑代价 $|C|$ 呈显著的负相关关系。随着 $|C|$ 从 1.5 增加至 6.0，求生者的均衡策略 p^* 呈现出明显的单调递减趋势（从约 0.38 降至 0.18 以下）。

这意味着在监管者“闪现”就绪的窗口期内，理性求生者的决策逻辑应向左偏移：**必须显著降低贪板比例，转而提高“提前放板”的频率**。通过牺牲一部分牵制时间，来规避因闪现导致的极高效用负溢出（即倒地风险）。

5.2 求生者角色特质的偏移分析

在宏观营救协作中，不同求生者的角色属性差异会通过改变**营救成本** c，导致营救意愿 P^* 在不同对局环境下的非对称分布。

5.2.1 角色属性参数定标

本节对比“佣兵”与“机械师”两类极端样本。佣兵因具备伤害延迟特质，其容错率极高；而机械师受“羸弱”特质影响，交互成本巨大。

表 5-1：求生者角色特质对营救参数的扰动定标

角色类型	核心特质描述	营救成本 c 定标	博弈动机特征
佣兵	伤害延迟 / 坚强	极低 ($c \approx 10$)	极高容错，意愿覆盖全参数区间
机械师	交互减速 / 羸弱	极高 ($c \approx 80$)	高风险成本，倾向于后方破译

5.2.2 均衡热力图解构分析

图 5-2. 角色成本 c 与失效损失 L 对营救意愿 P* 的影响

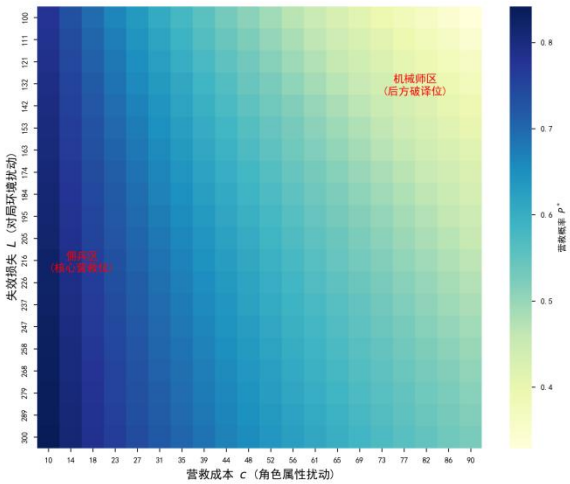


图 5-2 展示了营救意愿 P^* 在成本 c 与环境失效损失 L 共同作用下的热力演化。

- **佣兵区（深色饱和区）**：由于其 c 值极低，佣兵的营救区间几乎覆盖了全部 L 值范围。无论环境风险如何，其最优营救概率均维持在 0.8 以上，是团队中的“法定志愿者”。
- **机械师区（浅色坍塌区）**：机械师的高成本导致其 P^* 曲面迅速收缩。其营救决策仅集中在 L 值极大（即队友即将淘汰且团队面临瞬间崩盘）的极端区间。

这种数值偏移证明了：庄园内的职能分工并非单纯的角色设定，而是**基于个体成本敏感度的博弈均衡选择**。

5.3 本章小结

本章论证了变量扰动对博弈均衡的决定性影响：监管者的特质压迫会迫使求生者由进取转向稳健，而求生者的个体差异则通过成本因子重塑了营救协作的责任边界。

6 核心研究结论与博弈洞察

6.1 混合策略与对抗熵值的维持

在微观层面的板区对抗中，本研究证明了保持策略分布的“熵”是延长牵制时间的唯一科学途径。求生者若想在非对称对抗中实现收益最大化，必须摒弃单一的心理预期，将自身的下板频率 p 动态维持在纳什均衡点 p* ≈0.333 附近。这种策略随机化有效地对冲了监管者通过经验预测建立的先验优势，使得博弈过程在数学层面变得不可预测，从而通过增加博弈复杂度来强行获取时间收益。

6.2 信号机制的降阶补偿效应

协作层面的核心价值在于化解“志愿者困境”带来的系统性风险。在无沟通环境下，多人营救决策极易陷入由于责任分散导致的资源浪费或集体失效。通过快捷发言（如发送“我不救人”）实现的信号补偿，其数理本质是将 n 人高熵博弈降阶为 m 人（通常为更低基数）的协调博弈。这种降阶处理消除了博弈中的他者依赖变量，使团队资源配置从概率震荡转向帕累托优化，极大地保障了对局节奏的稳定性。

6.3 灵敏度适配与均衡点动态偏移

高阶选手的竞技门槛在于其对均衡点的实时修正能力。本研究通过灵敏度分析发现，监管者的辅助特质（如闪现、底牌）会剧烈扰动博弈的代价结构。当“闪现”就绪导致恐惧震慑的潜在成本 C 增加时，理性的决策路径必须主动向稳健端偏移，即通过显著降低贪板频率来规避效用函数的极端负溢出。这种基于角色特质与环境扰动的动态适配，是维持长期竞技优势的逻辑闭环。

References

[1] ANash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48-49.
[2] Diekmann, A. (1985). Volunteer's Dilemma. Journal of Conflict Resolution, 29(4), 605-610.
[3] Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press.
[4] Farrell, J., & Rabin, M. (1996). Cheap Talk. Journal of Economic Perspectives, 10(3), 103-118.
[5] Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). A Course in Game Theory. MIT Press.
[6] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.
[7] Roth, A. E. (1995). The Handbook of Experimental Economics. Princeton University Press.
[8] Varian, H. R. (1992). Microeconomic Analysis. W. W. Norton & Company.